ØVELSE 2.4B

Bundfald i dråber

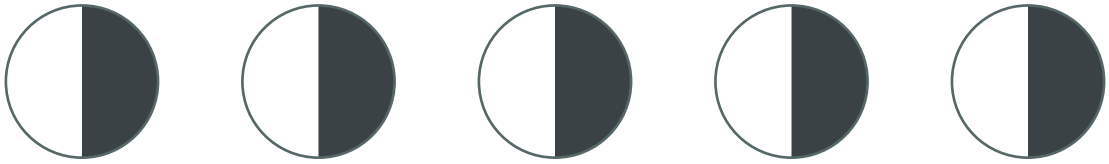
Formål

Du skal blande saltopløsninger to og to og se, hvor der kommer et bundfald. Bagefter skal du finde bundfaldenes formler og skrive ionskemaerne.

Apparatur og kemikalier: plastlomme og dråbeflasker med 0,1 M opløsninger af kobber(II)sulfat, natriumphosphat, sølv(I)nitrat, kaliumiodid, calciumchlorid, natriumcarbonat og jern(III)nitrat.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller og kittel. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på hud og tøj.

Fremgangsmåde



Figur 1: Dråbeskemaet har et felt til hver blanding.

1. Læg plastlommen over dråbeskemaet.
2. Dryp 2 dråber kobber(II)sulfat i felt A, og dryp 2 dråber natriumphosphat oven i. Flaskens spids må ikke røre dråben.
3. Skriv i skemaet, om der kommer et bundfald, og hvilken farve det har.
4. Gør det samme i felt B til E med de opløsninger, der står under felterne.
5. Tag et billede af plastlommen.
6. Tør plastlommen af med køkkenrulle, og læg køkkenrullen i den beholder, din lærer viser dig. Opløsningerne må ikke komme i vasken.

Resultater

Felt	Opløsninger	Bundfald?	Bundfaldets farve
A	$CuSO_4$ og Na_3PO_4		
B	$AgNO_3$ og KI		
C	$CaCl_2$ og Na_2CO_3		
D	$Fe(NO_3)_3$ og Na_3PO_4		
E	KI og Na_2CO_3		

Efterbehandling

Felt A er udfyldt som eksempel.

1. **Ionerne og bundfaldet.** Skriv de ioner, de to opløsninger indeholder, og sæt dem sammen i nye par. Slå de nye par op i fældningstabellen, og skriv L eller T efter hvert par.

Felt	Første opløsning	Anden opløsning	De to nye par, med L eller T
A	Cu^{2+} og SO_4^{2-}	Na^+ og PO_4^{3-}	Cu^{2+} og PO_4^{3-} (T), Na^+ og SO_4^{2-} (L)
B			
C			
D			
E			

2. **Ionskemaet.** Skriv ionskemaet for hvert af de fire bundfald. Ladningerne i bundfaldet skal give 0 tilsammen. Husk koefficienter og tilstandssymboler.

Felt	Ionskema
A	$3\ Cu^{2+}(aq) + 2\ PO_4^{3-}(aq) \rightarrow Cu_3(PO_4)_2(s)$
B	
C	
D	

3. Ekstra: Skriv hele reaktionsskemaet med saltenes formler, og afstem det. Koefficienten 1 skrives ikke.

Felt	Reaktanter	Produkter
A	$3\ CuSO_4(aq) + 2\ Na_3PO_4(aq) \rightarrow$	$Cu_3(PO_4)_2(s) + 3\ Na_2SO_4(aq)$
B	$AgNO_3(aq) +$ $KI(aq) \rightarrow$	
C	$CaCl_2(aq) +$ $Na_2CO_3(aq) \rightarrow$	
D	$Fe(NO_3)_3(aq) +$ $Na_3PO_4(aq) \rightarrow$	